

27. hét - Háromfázisú váltakozó áramú rendszerek - csillag- és delta-kapcsolás

Központi kérdés: hogyan lesz három, egymáshoz képest 120° -kal eltolt fázisból a gyakorlatban használt 230/400 V-os háromfázisú rendszer?

Tanulási cél

- A háromfázisú rendszer kialakulásának és 120° -os fáziseltolásának megértése.
- A fázis- és vonali feszültség, illetve fázis- és vonali áram megkülönböztetése.
- A csillag- (Y) és delta- (Δ) kapcsolás összefüggéseinek alkalmazása.
- A háromfázisú teljesítmény alapképletének használata.

Történeti kitekintés

A 19. század végén a többfázisú váltakozó áramú rendszerek tették lehetővé a villamos energia gazdaságos szállítását és az egyszerű, robusztus forgó mágneses terű motorok alkalmazását. A háromfázisú rendszer különösen kedvezőnek bizonyult: kiegyensúlyozott terhelésnél egyenletes teljesítményátvitelt ad, és hatékonyan használja a vezetőanyagot.

1. Mit jelent a három fázis?

A generátor három tekercsrendszerében három szinuszos feszültség keletkezik. Frekvenciájuk és effektív értékük azonos, de időben egymáshoz képest 120° villamos szöggel vannak eltolva. Jelölésük tipikusan L1, L2 és L3.

A három fázis nem három különálló hálózat: ugyanannak a háromfázisú rendszernek három, 120° -kal eltolt feszültsége.

2. Csillagkapcsolás - Y

Csillagkapcsolásnál a három fázistekercs egyik-egyik vége közös pontba csatlakozik. Ez a csillagpont; ha kivezetjük, nullapontként N vezető csatlakozhat hozzá. A másik három tekercsvég az L1, L2 és L3 vonali vezetőhöz kapcsolódik.

3. Fázisfeszültség és vonali feszültség csillagban

A fázisfeszültség egy fázis és a csillagpont/nullavezető közötti feszültség. A vonali feszültség két fázisvezető között mérhető. Szimmetrikus csillagkapcsolásban a vonali feszültség $\sqrt{3}$ -szorosa a fázisfeszültségnek.

Csillag: $U_v = \sqrt{3} \times U_f$ és $I_v = I_f$

230/400 V-os példa

Ha $U_f = 230$ V, akkor $U_v = \sqrt{3} \times 230 \approx 398$ V, amit névlegesen 400 V-nak tekintünk. Ezért mérünk körülbelül 230 V-ot L-N között és 400 V-ot két fázis között.

4. Deltakapcsolás - Δ

Deltakapcsolásnál a három fázistekercs zárt háromszöget alkot: minden tekercs vége a következő tekercs kezdetéhez kapcsolódik. A három csomópont csatlakozik az L1, L2 és L3 vezetőhöz.

$$\text{Delta: } U_v = U_f \text{ és } I_v = \sqrt{3} \times I_f$$

5. Miért cserélődik fel a $\sqrt{3}$ szerepe?

Csillagban a vonali feszültség két, 120° -kal eltolt fázisfeszültség vektori különbségéből adódik, ezért jelenik meg a $\sqrt{3}$ szorzó a feszültségnél. Deltában a tekercs közvetlenül két vonal közé kerül, ezért $U_f = U_v$; viszont a vonali áram két fázisáram vektori eredője, ezért ott az áramnál jelenik meg a $\sqrt{3}$.

6. Csillag vagy delta - mit lát a tekercs?

Ugyanazon 400 V-os hálózaton csillagkapcsolásban egy tekercs körülbelül 230 V-ot kap, deltában pedig 400 V-ot. Ezért egy motor adattáblájának feszültségadatait mindig figyelembe kell venni. Nem szabad pusztán a kapocslec alapján találmra Y vagy Δ kapcsolást választani.

7. Háromfázisú teljesítmény

Szimmetrikus háromfázisú terhelésnél az aktív teljesítmény a vonali mennyiségekkel egyszerűen számítható:

$$P = \sqrt{3} \times U_v \times I_v \times \cos \varphi$$

Példa

Egy háromfázisú fogyasztó $U_v = 400$ V, $I_v = 10$ A, $\cos \varphi = 0,80$. $P \approx 1,732 \times 400 \times 10 \times 0,80 \approx 5542$ W, azaz körülbelül 5,54 kW.

8. A nullavezető szerepe

Szimmetrikus csillagterhelésnél a három fázisáram vektori összege ideális esetben nulla, ezért a nullavezetőben nem folyik áram. Valós, aszimmetrikus terhelésnél azonban lehet nullavezető-áram. Ez különösen fontos egyfázisú fogyasztók három fázis közötti elosztásánál.

9. Fázissorrend

A három fázis sorrendje meghatározza a forgó mágneses tér forgásirányát. Háromfázisú motor két fázisának felcserélésével a fázissorrend megváltozik, és a motor forgásiránya megfordulhat.

10. Kapcsolódás a motorokhoz

A csillag-delta kapcsolás később a motorindításnál is fontos. Csillagkapcsolásban a tekercsek kisebb feszültséget kapnak, ezért az áram és az indítónyomaték is kisebb lehet. Üzemi delta kapcsolás csak olyan motornál alkalmazható az adott hálózaton, amelynek adattáblája ezt megengedi.

Összefoglalás

Csillag: $U_v = \sqrt{3} \cdot U_f$, $I_v = I_f$. **Delta:** $U_v = U_f$, $I_v = \sqrt{3} \cdot I_f$. **Háromfázisú aktív teljesítmény:** $P = \sqrt{3} \cdot U_v \cdot I_v \cdot \cos \varphi$.

Ellenőrző kérdések

- Miért 120° a három fázis közötti eltérés?

- Mit nevezünk fázisfeszültségnek és vonali feszültségnek?
- Milyen feszültség mérhető egy 230/400 V-os hálózatban L-N és L-L között?
- Milyen összefüggések érvényesek csillagkapcsolásban?
- Milyen összefüggések érvényesek deltakapcsolásban?
- Mitől függ egy háromfázisú motor forgásiránya?

IAP-kihívás

Egy szimmetrikus háromfázisú fogyasztó 400 V vonali feszültségről 12 A vonali áramot vesz fel, $\cos \varphi = 0,85$. Számítsd ki az aktív teljesítményt! Ezután határozd meg, mekkora a fázisfeszültség csillagkapcsolásban.

Biztonsági megjegyzés

A 400 V-os háromfázisú hálózat életveszélyes. Kapcsolások kialakítása és mérése tanulói környezetben kizárólag megfelelő oktatóberendezésen, feszültségmentes állapotban vagy az oktató által meghatározott biztonságos mérési eljárással történhet.